# Coding Cup TecnNM 2021

02:43:37

Problemas | Ranking | Clarificaciones **(8)**

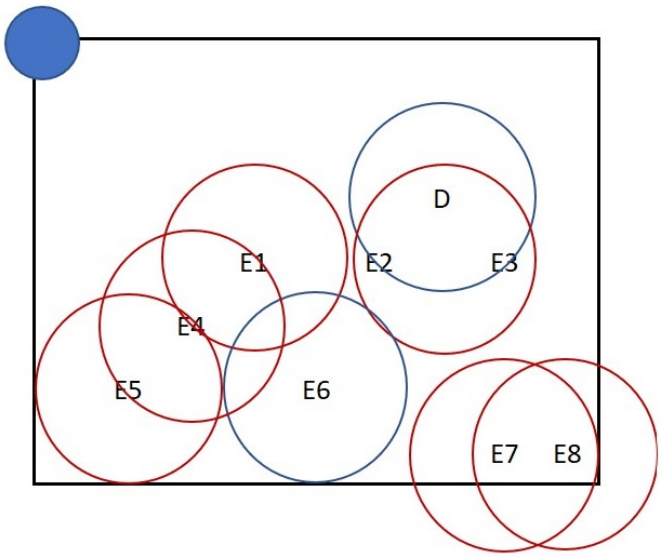
## H. La Sana Distancia en el TecNM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puntos** | 100 | **Límite de memoria** | 32 MiB |
| **Límite de tiempo (caso)** | 4s | **Límite de tiempo (total)** | 1m0s |
| **Entrada/Salida** | Consola | **Tamaño límite de entrada (bytes)** | 10 KiB |

### Descripción

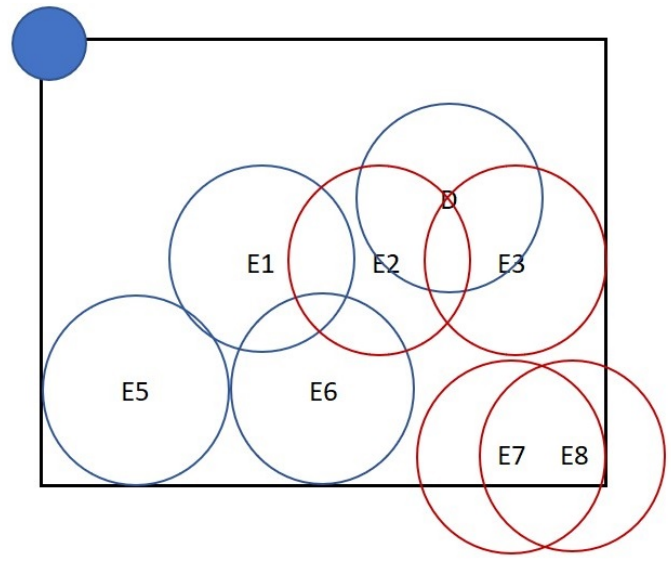
Para el retorno a clases presenciales el TecNM ha decidido implementar varios mecanismos dentro del aula de clases para evitar la propagación del COVID-19. Uno de esos mecanismos consiste en que los estudiantes están ubicados dentro del aula respetando la sana distancia. Debido al largo periodo de confinamiento, se espera que varios estudiantes no cumplan con este reglamento, puesto que preferirán estar cerca de sus amigos y confiar en que esto no tendrá repercusiones. Por lo anterior y como el TecNM se toma muy en serio la seguridad y salud de todos, ha decidido instalar una cámara con sensor de calor en cada aula, que permita monitorear en todo momento que no se rompe esta regla y a aquellos estudiantes que la incumplan serán suspendidos por 2 días. A pesar de que el TecNM cree que esta regla es un poco fuerte, espera lograr concientizar a los estudiantes para respetar la sana distancia. El TecNM ha depositado la responsabilidad en ti, de manera que te ha pedido que puedas diseñar el mecanismo de reconocimiento que permita identificar quién o quiénes están rompiendo la sana distancia a partir de la lectura de calor del aula. Por tanto, a partir de la ubicación de cada estudiante en el aula deberás verificar que cumplen con la sana distancia e identificar a los estudiantes que deberán ser suspendidos. Para ello, te han pedido que consideres que se deben suspender primero aquellos estudiantes que tengan más estudiantes cerca, en caso de que haya estudiantes con la misma cantidad de estudiantes que infrinjan la sana distancia deberás de considerar que se debe suspender primero aquel estudiante que se encuentre más cerca del docente. Toma en cuenta que si el docente se ausenta de clase ningún estudiante podría acudir a tomar clase y aunado a esto, debido a la falta de presupuesto se espera que se requiera contratar a la menor cantidad de docentes suplentes, por ello, es necesario que el docente nunca sea considerado para ser suspendido, a pesar de que se encuentre cerca de los estudiantes. Ahora, por diversas consideraciones se asumirá que la puerta del aula es el principal medio de ventilación, por lo tanto, se considerará que cuando un estudiante a candidato a suspender cuente con la misma cantidad de estudiantes a su alrededor y a la misma distancia que el docente, se considerará suspender a aquel estudiante que se encuentre más lejos de la puerta.

Por ejemplo, si tuvieramos la siguiente aula:



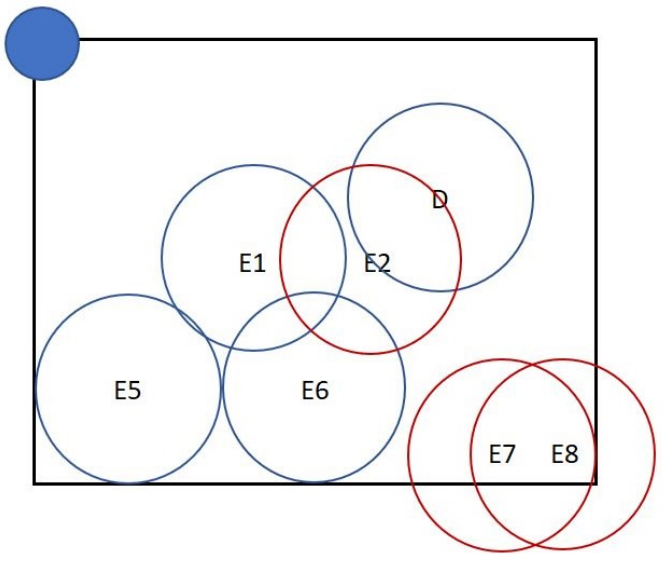

Los círculos rojos denotan los estudiantes que están rompiendo la sana distancia con al menos un compañero.

El estudiante E4 es quien tiene a más compañeros a su alrededor rompiendo la sana distancia, por lo que sería el primero en ser eliminado.

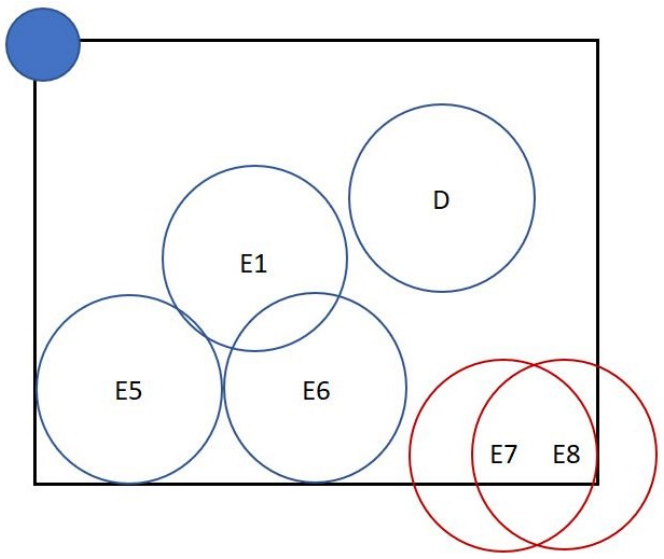



Al realizar esta eliminación, tanto E1 como E5 ya no quedan con compañeros a su alrededor que no respeten la sana distancia.

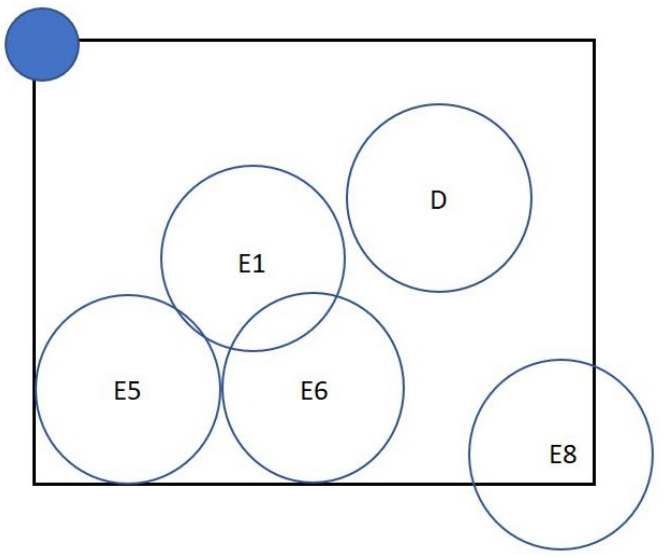
Ahora los estudiantes E2, E3, E7 y E8 presentan una situación uniforme en cuanto al número de estudiantes a su alrededor rompiendo la sana distancia (1), pero debemos considerar primero a aquél estudiante que esté más cerca del docente, siendo E2 y E3 los más cercanos y con una distancia equivalente, por lo que se debe aplicar la regla de eliminar primero al estudiante más alejado de la puerta, es decir, E3, quedando así:




En seguida queda E2 igual de cerca del docente por lo que procedemos a eliminarlo también.




Ahora solamente queda E7 y E8, por lo que procedemos a eliminar a E7 que es quien está más cerca del docente. Quedando finalmente esta distribución.




## Entrada

La primera línea contendrá dos enteros $N$ y $M$ que representan las dimensiones del aula donde estarán distribuidos los estudiantes. Las siguientes $N_i$ líneas contendrán una serie de 0 o 1, donde el 0 indica que no hay alumno en ese punto del aula y 1 donde sí lo hay. La siguiente línea contendrá 4 enteros $DX$, $DY$, $PX$ y $PY$, donde DX y DY representan la ubicación del profesor en el aula y PX y PY la ubicación de la puerta. La referencia para estas 2 coordenadas, será la esquina superior izquierda del aula. En seguida se recibirá un número decimal $SD$ que indicará la cantidad mínima que se debe respetar como sana distancia entre cada individuo.

## Salida

La salida deberá imprimir por línea la coordenada de cada uno de los estudiantes que serán suspendidos en el orden en el que fueron identificados los casos. Cada coordenada de forma interna llevará como separador una coma, estas coordenadas tomarán como referencia que la esquina superior izquierda del aula será la posición 0,0.

## Ejemplo

| Entrada | Salida |
|---|---|
| 7 9<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0<br>0 0 0 0 0 0 1 0 0<br>0 0 0 1 0 1 0 1 0<br>0 0 1 0 0 0 0 0 0<br>0 1 0 0 1 0 0 0 0<br>0 0 0 0 0 0 0 1 1<br>2 6 0 0<br>1.5 | 4,2<br>3,7<br>3,5<br>6,7 |

## Límites

- 1 ≤ $N, M$ ≤ 25
- 0 ≤ $DX, DY, PX$ y $PY$ ≤ 24
- 1 ≤ $SD$ ≤ 5

*Fuente: undefined*

code cases

Main.cpp

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  std::cin.tie(nullptr);
  std::ios_base::sync_with_stdio(false);

  // TODO: fixme.

  return 0;
}
```

compiler.out/err logs.txt files.zip

### Envíos

| Enviado | GUID | Estatus | Porcentaje | Lenguaje | Memoria | Tiempo | Accio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo envío | | | | | | | |

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE INGENIEROS DE SOFTWARE TALENTOSOS EN AMÉRICA LATINA.

Patrocinadores

amazon

Sitio

Concursos

Cursos

Problemas

Ranking

Blog

Copyright © 2021 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.